مذكرات محور: الجداء السلمي في المستوي

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

8 مذكرات (16 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 48: الجداء السلمي: تعريفه وحسابه.

مذكرة 49: خواص الجداء السلمي والتعامد.

مذكرة 50: معادلة مستقيم بشعاع ناظمي ، معادلة دائرة.

مذكرة 51: المسافة بين نقطة ومستقيم.

مذكرة 52: العلاقات المترية في المثلث: الكاشي ، المتوسط ، المساحة.

مذكرة 53: تعيين مجموعات نقط باستعمال الجداء السلمي.

مذكرة 54: دساتير الجمع والتضعيف.

مذكرة 55: حل المعادلة $a\cos x + b\sin x = c$.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب الجداء السلمي).

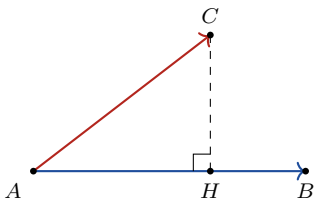
مذكرة رقم 48

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الجداء السلمي في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الجداء السلمي: تعريفه وحسابه **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة ، الإسقاط العمودي ، جيب التمام ، مبرهنة فيثاغورس.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب الجداء السلمي لشعاعين بطرق مختلفة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مبرهنة فيثاغورس صحيحة في المثلث القائم: ماذا يحدث للعدد $AB^2+AC^2-BC^2$ إذا لم يكن المثلث قائماً؟	10 د	سؤال تمهيدي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 (أنشطة باب الجداء السلمي)** ✓ H المسقط العمودي لـ C على (AB): ثلاث وضعيات للنقطة H. ✓ نجد أن $\frac{1}{2}(AB^2+AC^2-BC^2)$ يساوي $AB\times AH$ بإشارة حسب الوضعية: هذا العدد هو **الجداء السلمي** $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.	35 د	ثلاث وضعيات للمسقط.
بناء المعارف	**تعريف** $\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos(\vec{u};\vec{v})$ (ويساوي 0 إذا كان أحدهما معدوماً). **طرق الحساب** ✓ **بالإسقاط:** $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}$ (H مسقط C على (AB)). ✓ **بالتنظيمين:** $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)$. ✓ **بالمركبات** (معلم متعامد ومتجانس): $\vec{u}(x;y)$ ، $\vec{v}(x';y')$: $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'$. 	50 د	الطرق الثلاث في جدول.
	مثال $AB=4$ ، $AC=3$ ، $\widehat{BAC}=\frac{\pi}{3}$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4\times3\times\frac{1}{2}=6$ ؛ $\vec{u}(2;-1)$ ، $\vec{v}(3;4)$: $\vec{u}\cdot\vec{v}=6-4=2$. **حذار** الجداء السلمي **عدد** وليس شعاعاً.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** ABC متقايس الأضلاع طول ضلعه 2: احسب $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$. ثم احسب $\vec{u}\cdot\vec{v}$ حيث $\vec{u}(1;2)$ و $\vec{v}(-4;2)$. **الحل:** $2\times 2\times\cos\frac{\pi}{3}=2$ ؛ $-4+4=0$. **واجب منزلي:** تمارين 27 ، 29 ، 31 ، 33 ، 34 ، 50 ، 51 من باب الجداء السلمي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 49

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الجداء السلمي في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص الجداء السلمي والتعامد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- تعريف الجداء السلمي وحسابه.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال خواص الجداء السلمي ، وإثبات تعامد شعاعين أو مستقيمين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا كان $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ ، ماذا نستنتج عن الشعاعين؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نحسب $(\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}-\vec{v})$ بالنشر: $\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2$. ✓ في معين: قطراه $\vec{u}+\vec{v}$ و $\vec{u}-\vec{v}$ وضلعاه متقايسان ، إذن القطران متعامدان.	35 د	برهان خاصية المعين.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u}$ ؛ $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}$ ؛ $(k\vec{u})\cdot\vec{v}=k(\vec{u}\cdot\vec{v})$. ✓ $\vec{u}^2=\|\vec{u}\|^2$ ؛ $(\vec{u}+\vec{v})^2=\|\vec{u}\|^2+2\,\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2$. **التعامد** $\vec{u}\perp\vec{v}$ إذا وفقط إذا كان $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$.	50 د	المتطابقات تُحفظ.
	مثال $\|\vec{u}\|=3$ ، $\|\vec{v}\|=2$ ، $\vec{u}\cdot\vec{v}=-1$:$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=9-2+4=11$. **حذار** لا يوجد «اختزال»: $\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{u}\cdot\vec{w}$ لا يعني $\vec{v}=\vec{w}$.		
التقويم	**تطبيق** $A(1;1)$ ، $B(4;2)$ ، $C(0;4)$. بيّن أن المثلث ABC قائم في A. **الحل:** $\overrightarrow{AB}(3;1)$ ، $\overrightarrow{AC}(-1;3)$:$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-3+3=0$. **واجب منزلي:** تمارين 32 ، 35 ، 36 ، 38 ، 48 ، 59 من باب الجداء السلمي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 50

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الجداء السلمي في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: معادلة مستقيم بشعاع ناظمي ، معادلة دائرة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- معادلة مستقيم (1 ج م) ، الجداء السلمي بالمركبات.

الكفاءات المستهدفة:
- كتابة معادلة مستقيم علم شعاع ناظمي له ونقطة منه.
- كتابة معادلة دائرة وتعيين مركز ونصف قطر دائرة من معادلتها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $A(1;2)$ و $\vec{n}(3;-1)$. ✓ $M(x;y)$: $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=3(x-1)-(y-2)=0$ ، أي $3x-y-1=0$ مستقيم يشمل A ويعامد $\vec{n}$.	35 د	الحساب بالمركبات.
بناء المعارف	**خاصية** المستقيم الذي معادلته $ax+by+c=0$ له الشعاع الناظمي $\vec{n}(a;b)$ ، وشعاع توجيه $(-b;a)$. **معادلة دائرة** الدائرة التي مركزها $\Omega(a;b)$ ونصف قطرها r: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$.	50 د	إكمال المربع خطوة خطوة.
	مثال ✓ $x^2+y^2-4x+6y-3=0$ يكافئ $(x-2)^2+(y+3)^2=16$: دائرة مركزها $(2;-3)$ ونصف قطرها 4. ✓ الدائرة ذات القطر $[AB]$: مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$. **حذار** معادلة من الشكل $x^2+y^2+\ldots=k$ قد لا تمثل دائرة إذا كان الطرف الأيمن سالباً بعد الإكمال.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** اكتب معادلة الدائرة ذات القطر $[AB]$ حيث $A(1;0)$ و $B(3;4)$. **الحل:** المركز $(2;2)$ ، نصف القطر $\frac{AB}{2} = \sqrt{5}$: $(x-2)^2+(y-2)^2 = 5$. **واجب منزلي:** تمارين 62 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69 ، 70 ، 75 من باب الجداء السلمي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 51

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الجداء السلمي في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المسافة بين نقطة ومستقيم **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الشعاع الناظمي ، معادلة دائرة.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب المسافة بين نقطة ومستقيم ، وتطبيقها (دائرة مماسة لمستقيم).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما أقصر طريق من نقطة إلى طريق مستقيم؟	10 د	سؤال من الحياة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة أعمال موجهة (باب الجداء السلمي)** ✓ H المسقط العمودي لـ A على (D): AH أصغر مسافة. ✓ نستعمل الجداء السلمي $\overrightarrow{HA}\cdot\vec{n}$ لحساب AH.	35 د	أعمال موجهة.
بناء المعارف	**خاصية** المسافة بين $A(x_0;y_0)$ والمستقيم $(D): ax+by+c=0$: $d(A;(D))=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$. **مثال** $A(2;1)$ و $(D): 3x+4y-5=0$: $d=\dfrac{\lvert 6+4-5\rvert}{5}=1$.	50 د	الدستور يُحفظ.
	المماس الدائرة التي مركزها Ω ونصف قطرها r تمس (D) إذا وفقط إذا كان $d(\Omega;(D))=r$. **حذار** لا ننسى القيمة المطلقة في البسط.		
التقويم	**تطبيق** اكتب معادلة الدائرة التي مركزها $\Omega(1;-2)$ وتمس المستقيم $x-y+1=0$. **الحل:** $r=\dfrac{\lvert 1+2+1\rvert}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$: $(x-1)^2+(y+2)^2=8$. **واجب منزلي:** تمارين 71 ، 72 ، 73 ، 74 من باب الجداء السلمي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 52

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الجداء السلمي في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: العلاقات المترية في المثلث: الكاشي ، المتوسط ، المساحة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الجداء السلمي ، جيب التمام والجيب.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب أطوال وأقياس زوايا ومساحات باستعمال العلاقات المترية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نعرف ضلعين في مثلث والزاوية بينهما: هل نستطيع حساب الضلع الثالث؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 02 و 04 (أنشطة باب الجداء السلمي)** ✓ $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ ، نربع: $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$. ✓ مساحة مثلث متساوي الساقين بدلالة ضلعه والزاوية.	35 د	نشاطا الكتاب.
بناء المعارف	**مبرهنة الكاشي** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}$. **مبرهنة المتوسط** I منتصف $[AB]$: $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.	50 د	الحاسبة لقيس الزاوية.
	المساحة $S = \frac{1}{2}bc\sin\widehat{A}$. **مثال** $AB = 5$ ، $AC = 3$ ، $\widehat{A} = \frac{2\pi}{3}$: $BC^2 = 25 + 9 - 2\times 15\times(-\frac{1}{2}) = 49$ ؛ $BC = 7$ ، $S = \frac{1}{2}\times 15\times\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$.		
	حذار $\cos\widehat{A} < 0$ إذا كانت الزاوية منفرجة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** مثلث أطوال أضلاعه 4 ، 5 ، 6. احسب جيب تمام الزاوية المقابلة للضلع 6 ، ثم مساحة المثلث. **الحل:** $\cos\widehat{C} = \frac{16+25-36}{40} = \frac{1}{8}$ ؛ $\sin\widehat{C} = \frac{\sqrt{63}}{8}$ ؛ $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{15\sqrt{7}}{4} \approx 9{,}92$. **واجب منزلي:** تمارين 97 ، 102 إلى 106 من باب الجداء السلمي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 53

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الجداء السلمي في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تعيين مجموعات نقط باستعمال الجداء السلمي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- العلاقات المترية ، معادلة دائرة ومستقيم.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين وإنشاء مجموعات نقط معرفة بجداء سلمي أو بمجموع مربعات مسافات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة النقط M التي ترى منها القطعة $[AB]$ بزاوية قائمة؟	10 د	سؤال هندسي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\widehat{AMB}$ قائمة يعني $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$: الدائرة ذات القطر $[AB]$ (ماعدا A و B للزاوية).	35 د	نرسم المجموعات بـ GeoGebra.
بناء المعارف	**طريقة** ✓ $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=k$: نُدخل المنتصف I: $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=\dots$ $MI^2-\frac{AB^2}{4}$. ✓ $MA^2+MB^2=k$: مبرهنة المتوسط ، فنحصل على $MI^2=\dots$ ✓ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}=k$: بالإسقاط ، مستقيم عمودي على (AB). **مثال** $AB=4$: $MA^2+MB^2=26$ يكافئ $2MI^2+8=26$ ، $MI=3$: دائرة مركزها I ونصف قطرها 3.	50 د	جدول الحالات الثلاث.
	حذار إذا كان MI^2 سالباً فالمجموعة خالية.		
التقويم	**تطبيق** $AB=6$. عيّن: **1** مجموعة النقط M حيث $MA^2+MB^2=50$ ؛ **2** مجموعة النقط M حيث $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AM}=12$. **الحل:** **1** $2MI^2+18=50$ ، $MI=4$: دائرة ؛ **2** $6\times AH=12$ ، $AH=2$ (H على $[AB]$): المستقيم العمودي على (AB) في H. **واجب منزلي:** تمارين 84 إلى 93 من باب الجداء السلمي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 54

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الجداء السلمي في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دساتير الجمع والتضعيف **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الجداء السلمي ، الدائرة المثلثية ، الزوايا المرفقة.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات دساتير الجمع واستنتاج الدساتير المرتبطة بها ، وحساب قيم مضبوطة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل $\cos\frac{\pi}{3}-\cos\frac{\pi}{4}=\cos\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)$ ؟ تحقق بالحاسبة.	10 د	كشف خطأ شائع.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 03 (أنشطة باب الجداء السلمي)** ✓ $A(\cos a;\sin a)$ و $B(\cos b;\sin b)$ على الدائرة المثلثية. ✓ $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ بالمركبات: $\cos a\cos b+\sin a\sin b$ ؛ وبالتعريف: $\cos(a-b)$.	35 د	البرهان بالجداء السلمي.
بناء المعارف	**دساتير الجمع** ✓ $\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$ ؛ $\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$. ✓ $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$ ؛ $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$. **دساتير التضعيف** $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$ ؛ $\sin 2a=2\sin a\cos a$.	50 د	الدساتير تُحفظ.
	مثال $\cos\frac{\pi}{12}=\cos\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$. **حذار** $\cos(a+b)\neq\cos a+\cos b$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** احسب $\sin\frac{7\pi}{12}$ ، ثم $\cos^2\frac{\pi}{8}$. **الحل:** $\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ ؛ $\cos^2\frac{\pi}{8}=\frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2}=\frac{2+\sqrt{2}}{4}$. **واجب منزلي:** تمارين 108 ، 110 ، 111 ، 114 ، 117 ، 118 من باب الجداء السلمي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 55

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الجداء السلمي في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل المعادلة $a\cos x + b\sin x = c$ **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دساتير الجمع ، المعادلات المثلثية الأساسية.

الكفاءات المستهدفة:
- تحويل $a\cos x + b\sin x$ إلى الشكل $r\cos(x-\varphi)$ وحل المعادلة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل يمكن كتابة $\cos x + \sin x$ على شكل جيب تمام واحد؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\left(\frac{1}{2}\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)$ $2\left(\cos\frac{\pi}{3}\cos x + \sin\frac{\pi}{3}\sin x\right) = 2\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$.	35 د	نحسب r و φ.
بناء المعارف	**طريقة** $r = \sqrt{a^2+b^2}$ ، ونعيّن φ حيث $\cos\varphi = \frac{a}{r}$ و $\sin\varphi = \frac{b}{r}$:$a\cos x + b\sin x = r\cos(x-\varphi)$ ، ثم نحل $\cos(x-\varphi) = \frac{c}{r}$. **مثال** $\cos x+\sqrt{3}\sin x = 1$:$\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ ، $x-\frac{\pi}{3} = \pm\frac{\pi}{3}+2k\pi$:$x = \frac{2\pi}{3}+2k\pi$ أو $x = 2k\pi$.	50 د	نمثل الحلول على الدائرة.
	ملاحظات إذا كان $\lvert c\rvert > r$ فلا حلول. **حذار** نتحقق من إشارتي $\cos\varphi$ و $\sin\varphi$ لتعيين φ.		
التقويم	**تطبيق** حل في $\mathbb{R}$: $\cos x - \sin x = 1$. **الحل:** $1 = \sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ ، $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$:$x =$ $2k\pi$ أو $x = -\frac{\pi}{2}+2k\pi$. **واجب منزلي:** تمرينا 83 و 84 من باب الزوايا الموجهة ، وتمارين من باب الجداء السلمي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.